build_poc.sh 구성 및 수동 절차

- 1~7장: build_poc.sh 소스 분석
- 8장: 명령어 입력 방식의 수동 절차
- 작성 범위: 소스 정적 분석. 작성 과정에서 스크립트 실행·부팅 검증 없음

1. 목적과 대상 보드

- 목적: WSL2 Ubuntu에서 Debian 13(trixie) armhf 시스템 구성 → microSD 이미지 파일 생성
- 비목적: 보드 OS 설치, SD 카드 직접 기록
- 대상: NanoPi NEO (Allwinner H3)
- 아키텍처: armhf
- 장치 트리: `sun8i-h3-nanopi-neo.dtb`
- 부트로더: `/usr/lib/u-boot/nanopi_neo/u-boot-sunxi-with-spl.bin`
- NanoPi 2, NEO2 등 다른 보드: 아키텍처·DTB·부트로더 별도 확인 필요
- 배포판: `trixie` 고정. 최신 릴리스 자동 검색 없음

2. 전체 흐름

```
WSL2 Ubuntu(root)
  → 호스트 도구 설치
  → debootstrap으로 armhf 최소 파일 시스템 생성
  → QEMU + chroot로 ARM 패키지 초기화
  → 커널·U-Boot·SSH·네트워크·점검 도구·개발 환경 설치
  → 네트워크·RAM 로그·시간·로그인 설정, USB 보정 DTB 생성
  → MBR + ext4 + U-Boot 이미지 조립
  → Windows 폴더로 복사, SHA-256 생성
  → syft 있으면 SBOM 생성
```

- 단계: `### 1` ~ `### 7`, 추가 단계 `### 4b` (개발 환경), `### 4c` (E3DP 패키지)

3. 변수와 실행 환경

변수	기본값	역할
`WORK`	`/root/dpbuild`	Linux 작업 폴더
`ROOTFS`	`/root/dpbuild/rootfs`	대상 루트 파일 시스템
`IMG`	`/root/dpbuild/e3dp-poc-debian13-armhf.img`	조립 중 이미지
`OUT`	`/mnt/c/ges/project/08_dp/poc`	Windows 출력 폴더
`IMG_SIZE_MB`	`3072`	이미지 크기(MiB). 3 GiB
`ROOT_PW`	`ges000`	root 비밀번호
`PI_PW`	`ges000`	pi 비밀번호

변수	기본값	역할
`MIRROR`	`http://deb.debian.org/debian`	패키지 저장소
`SBOM_FORMAT`	`cyclonedx-json`	SBOM 형식. `spdx-json` 선택 가능
`SBOM_FULL`	`0`	`1` : 전체 카탈로그, 파일 항목 제거 생략
`SBOM`	`$OUT/e3dp-poc-debian13-armhf_sbom.json`	SBOM 파일

- 외부 변경 가능: `OUT` , `IMG_SIZE_MB` , `ROOT_PW` , `PI_PW` , `SBOM_FORMAT` , `SBOM_FULL` (`${변수:-기본값}`)
- 이미지 이름: 크기 변경과 무관하게 동일
- 로그: `SCRIPT_DIR/YYYYMMDD_HHMMSS.log` (KST), `tee -a` 로 화면·파일 동시 기록. 스크립트 폴더 쓰기 권한 필요
- 전제: root 권한 WSL2 Ubuntu, 인터넷, Linux·Windows 디스크 여유 공간

4. 단계별 구성

1단계: 호스트 도구 설치

도구	목적
`debootstrap`	Debian 기본 시스템 생성
`qemu-user-static` , `binfmt-support`	ARM 실행 파일 실행
`e2fsprogs`	ext4 생성
`fdisk`	`sfdisk` 로 파티션 테이블 생성
`debian-archive-keyring`	저장소 서명 검증
`device-tree-compiler`	`dtc` , `fdtoverlay` 로 USB 보정 DTB 생성

- `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive` 적용
- 호스트 환경 변경됨

2단계: debootstrap 1단계

- 기존 마운트 정리 → `/root/dpbuild` 전체 삭제 → 작업 폴더 재생성 (증분 빌드 아님)
- `debootstrap --arch=armhf --foreign --variant=minbase` (`ca-certificates` 포함)
- `/usr/bin/qemu-arm-static` 을 대상 루트에 복사

3단계: ARM 초기화와 기본 설정

- `chroot "$ROOTFS" /debootstrap/debootstrap --second-stage` 실행
- QEMU·호스트 binfmt 등록에 의존. 스크립트에 등록 상태 검사·복구 코드 없음
- `/proc` , `/sys` , `/dev` , `/dev/pts` 마운트
- `policy-rc.d` 종료 코드 `101` : 빌드 중 서비스 시작 차단

설정	내용
APT 저장소	`trixie main` , `trixie-updates main` , `trixie-security main`

설정	내용
호스트 이름	`E3-DP-POC`
`/etc/hosts`	localhost, 장치 호스트 이름
루트 마운트	`/dev/mmcblk0p1`, ext4, `defaults,noatime`
최대 절전 복귀	`RESUME=none`
tmpfs	`/var/log` 32 MiB, `/var/tmp` 32 MiB, `/tmp` 64 MiB
로그 디렉터리	tmpfiles로 `/var/log/apt`, `/var/log/private` 생성
initramfs	커널 설치 전 `FSTYPE=ext4`, `sunxi-mmc`, `phy-sun4i-usb` 지정

- 루트 장치: UUID 대신 `/dev/mmcblk0p1` 고정. SD 카드가 이 이름으로 인식되어야 함

4단계: 커널과 운영 도구

- `apt-get install --no-install-recommends` (권장 패키지 제외, 필수 의존성 포함)

분류	패키지
커널·부팅	`linux-image-armmp`, `u-boot-sunxi`, `initramfs-tools`
시스템 관리	`systemd-sysv`, `udev`, `kmod`
네트워크	`iproute2`, `iputils-ping`, `systemd-resolved`
원격 접속	`openssh-server`
편집·파일 시스템	`nano`, `less`, `e2fsprogs`
파티션	`fdisk` (`sfdisk` 포함), `util-linux-extra`
시간·로그	`fake-hwclock`, `systemd-timesyncd`, `logrotate`
무선 규제	`wireless-regdb` (Wi-Fi 접속 설정 없음)
하드웨어 점검	`gpiod`, `i2c-tools`, `usbutils`, `ethtool`
통신·분석	`net-tools`, `curl`, `tcpdump`, `strace`, `file`

- 커널·U-Boot: 소스 빌드 없이 Debian 패키지 바이너리 사용
- 점검 도구 설치 ≠ GPIO/I2C 활성화·핀 설정
- 시간대 `Asia/Seoul`, APT 캐시 정리
- GUI·업무 애플리케이션 설치 없음

4b단계: 개발 환경

- 도구: `build-essential`, `gdb`, `make`, `cmake`, `ninja-build`, `pkg-config`, `autoconf`, `automake`, `libtool`, `git`, `patch`, `rsync`, `xz-utils`, `wget`
- Python: Debian `python3`, `python3-venv`, `python3-pip`, `python3-dev`, `python-is-python3` (소스 빌드 없음)
- 라이브러리: SSL, 압축, SQLite, readline 등 개발 패키지

- 마지막에 Python 표준 모듈 import, Python·GCC 버전 출력
- 버전: 빌드 시점 저장소 기준

4c단계: 기존 E3DP 패키지 보강

- 기준: `E3DP_OS_20250901_V030112.img`에서 쓰던 도구 중 Debian 13 제공분
- 포함: `sudo`, `vim`, FTP/Telnet, 무선·Bluetooth, 오디오, 시스템 점검, 멀티미디어·USB 개발 라이브러리
- 설치 목록: 8.7 참조
- 제외: Ubuntu 전용, Python 2, GUI, 저장소에 없는 도구, NetworkManager(systemd-networkd 사용)
- 대체: `fw_printenv` / `fw_setenv` → `libubootenv-tool`, JPEG 개발 → `libjpeg-dev`
- 버전 고정 없음
- 기존 이미지의 애플리케이션·설정 복사 없음
- `dnsmasq`: 설치 후 자동 시작 비활성화. 사용 시 DNS/DHCP 역할·포트 충돌 확인 후 활성화

5단계: 네트워크, 로그인, 부팅 설정

유선 네트워크

- `10-eth0.link`: `Path=platform-1c30000.ethernet` → 내장 EMAC = `eth0`
- `11-eth1.link`: 그 외 이더넷 → `eth1`
- `20-eth0.network`: DHCP
- `21-eth1.network`: `192.168.123.2/24`, `ConfigureWithoutCarrier=yes`
- networkd, resolved, ssh 활성화, DNS stub 링크 생성
- Wi-Fi 접속 설정 없음
- 추가 이더넷이 여러 개면 모두 `eth1`을 요청 → 별도 이름 정책 필요
- 서비스 활성화 명령: `|| true` → 실패해도 빌드 계속

네트워크 대기 해제

- `systemd-networkd-wait-online.service` disable: 랜선 없는 환경의 부팅 지연 감소
- networkd(DHCP)는 유지
- 오류 무시(`|| true`)
- disable ≠ mask: 다른 유닛의 명시적 의존성으로는 시작될 수 있음

로그와 디스크 쓰기

- tmpfs(`/var/log`, `/var/tmp`, `/tmp`): 재부팅 시 소멸
- `/var/lib`, `/var/cache`: 디스크 유지
- journald: `Storage=volatile`, `RuntimeMaxUse=10M`, `RuntimeMaxFileSize=1M`, `RuntimeMaxFiles=10`
- logrotate: `/var/log/*.log`, 매시간 검사, `size 1M`, `rotate 10`, `compress`, `delaycompress`, `copytruncate`, 상태 파일 `/run/logrotate.status`
- 루트 ext4는 읽기·쓰기 상태 → 전원 차단 안전성 미보장

시간과 타이머

- 활성화: `systemd-timesyncd`, `fake-hwclock` (빌드 시각을 `/etc/fake-hwclock.data`에 저장)
- 비활성화: `apt-daily.timer`, `apt-daily-upgrade.timer`, `dpkg-db-backup.timer`, `e2scrub_all.timer`, `fstrim.timer`
- 유지: `fake-hwclock-save.timer`

첫 부팅 루트 확장

- 파일: `/usr/local/sbin/expand-rootfs.sh`, `expand-rootfs.service` (활성화)
- 동작
- `findmnt -n -o SOURCE /` 로 루트 장치 확인 (`ROOT_PART` 환경변수 우선)
- 장치명이 `*p1` 일 때만 처리 (예: `/dev/mmcblk0p1` → `/dev/mmcblk0`)
- `sfdisk --no-reread -N 1` 에 `, +` 입력 → 1번 파티션 확장
- `partx -u` → `resize2fs`
- 성공 시 `/var/lib/expand-rootfs.done` 생성 → `ConditionPathExists` 로 이후 부팅 건너뜀
- 로그: `/var/log/expand-rootfs.log` (재부팅 시 소멸), 완료 파일은 유지
- 실패: 완료 파일 미생성 → 다음 부팅에서 재시도
- 미지원 장치명: 종료 코드 0, 완료 파일 미생성
- 판정: 서비스 상태가 아니라 완료 파일과 용량으로 확인
- `ROOT_PART` 오지정 시 다른 디스크의 1번 파티션 변경 위험 → 일반 사용 시 미설정

SSH

- `/etc/ssh/sshd_config.d/10-poc.conf`: `PermitRootLogin yes`, `PasswordAuthentication yes`
- root 비밀번호: `ROOT_PW`

계정과 빌드 식별자

- `pi` 계정: 홈 디렉터리, Bash, `sudo`·`dialout` 그룹, 비밀번호 `PI_PW`
- root 비밀번호 변경이 pi에 자동 반영되지 않음
- `/etc/os-release`: 기존 `BUILD_ID` 삭제 → KST `YYYYMMDD_HHMMSS` 기록

시리얼 콘솔

- `serial-getty@ttyS0.service` override: root 자동 로그인(비밀번호 없음)
- 커널 콘솔: `ttyS0,115200`
- agetty: 복수 baud rate 지정

커널 선택

- `/boot/vmlinuz-*` 버전순 정렬 후 마지막 항목 선택
- 해당 버전의 `sun8i-h3-nanopi-neo.dtb` 사용
- 외부 최신 커널 조회 없음

initramfs 검증

- `sunxi-mmc` 없음 또는 검사 파이프라인 실패 → 중단
- `fsck` / `e2fsck` 없음 → 경고만 출력
- `grep -q` 미사용: 조기 종료로 인한 SIGPIPE 방지를 위해 전체 입력 읽음

USB 보정 DTB

- 목적: E3-DP 내부망 USB 이더넷(AX88772)용 USB1/USB2 호스트 활성화
- 대상 노드: `/soc/usb@1c1b000`, `1c1b400`, `1c1c000`, `1c1c400` → `status = "okay"`
- `dtc` 로 오버레이 컴파일 → `fdtoverlay` 로 기본 NEO DTB에 병합
- 결과: `/boot/dtb/sun8i-h3-nanopi-neo-e3dp.dtb`
- 네 노드 적용 검사, 실패 시 중단

- extlinux가 이 DTB를 직접 사용

extlinux 설정 (`/boot/extlinux/extlinux.conf`)

```
kernel /boot/vmlinuz-<선택된 커널 버전>
initrd /boot/initrd.img-<선택된 커널 버전>
fdt /boot/dtb/sun8i-h3-nanopi-neo-e3dp.dtb
append root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait console=ttyS0,115200 earlycon
```

- `kernel` : Linux 커널
- `initrd` : 초기 부팅 환경
- `fdt` : 장치 트리
- `rw` : 루트 읽기·쓰기
- `rootwait` : 루트 장치 대기
- `console` , `earlycon` : 시리얼 콘솔, 초기 부팅 로그

마무리

- U-Boot 바이너리를 작업 폴더로 복사
- 제거: `policy-rc.d` , `qemu-arm-static` , APT 목록·캐시
- 마운트 정리
- `installed packages` : dpkg 상태 파일의 `Package:` 항목 수 (개별 설치 검증 아님)

6단계: microSD 이미지 조립

- `truncate` : 3 GiB 이미지 파일 생성
- `sfdisk` : DOS/MBR, 파티션 1개, 타입 `83` , bootable

```
이미지 시작
  0 B             MBR 및 파티션 테이블
  8 KiB           U-Boot + SPL 기록 시작
  1 MiB           1번 파티션 시작: ext4 루트
  이미지 끝       1번 파티션 끝
```

- 시작값 `2048` = 512바이트 섹터 기준 1 MiB
- `FS_KB` = 전체 크기 − 1 MiB
- `mkfs.ext4 -d "$ROOTFS" -E offset=1048576` : 이미지 내부에 ext4 생성 및 파일 채움 (loop 장치·이미지 마운트 미사용)
- `dd seek=8 bs=1k conv=notrunc` : 이미지 시작 8 KiB 위치에 U-Boot 기록
- 별도 FAT 부트 파티션 없음. `/boot` 는 ext4 루트 안

부팅 흐름 (설계 기준, 실제 성공 여부는 별도 검증):

```
SoC 부트 ROM → SPL → U-Boot → extlinux 설정
             → 커널 + initramfs + DTB → 루트 ext4 → systemd 서비스
```

- 커널·initramfs·DTB를 작업 폴더에 복사, `sync`
- 이미지를 `OUT`으로 복사, SHA-256 파일 기록

7단계: SBOM

- 조건: 호스트에 `syft` 존재
- 대상: `dir:$ROOTFS` (이미지 바이너리 아님), dpkg 카탈로거
- 형식: 기본 CycloneDX JSON, `SBOM_FORMAT=spdx-json` 선택 가능
- `SBOM_FULL=1` : syft 기본 카탈로그, 파일 항목 제거 생략
- 후처리(Python): 기본 모드 + CycloneDX + `python3` 존재 시 파일 타입 component와 dependencies 참조 제거. 그 외 생략
- SBOM = 패키지 목록. 취약점 검사 결과 아님
- `syft` 설치 단계 없음. 없으면 SBOM만 건너뜀
- `syft`·Python 후처리 실패 → `set -e`로 중단. 이미지·체크섬은 이미 생성된 상태일 수 있음

5. 결과물

위치	내용
`C:\ges\project\08_dp\poc`	기본 출력 폴더
출력 폴더	`e3dp-poc-debian13-armhf.img`
출력 폴더	`e3dp-poc-debian13-armhf.img.sha256`
출력 폴더	`e3dp-poc-debian13-armhf_sbom.json` (syft 있을 때)
`/root/dpbuild`	rootfs, 작업 이미지, U-Boot, 커널, initramfs, 기본 DTB, USB DTS·DTBO·검사용 DTS
스크립트 폴더	`YYYYMMDD_HHMMSS.log` (KST)

- SHA-256: 무결성 비교용. 보드 호환성·부팅 성공 미보장
- 미포함: SD 카드 기록, 보드 부팅, 네트워크 접속 검사
- 재빌드: Linux 작업 폴더 삭제, 출력 이미지·체크섬 동일 이름으로 덮어씀

6. 오류 처리와 PoC 특성

- `set -euo pipefail` : 명령 실패, 미정의 변수, 파이프라인 실패 시 중단
- 예외: `|| true`가 붙은 마운트 정리·서비스 활성화는 실패 무시
- `trap cleanup EXIT` : 종료 시 `/dev/pts`, `/dev`, `/proc`, `/sys` 마운트 정리(`umount -l`, 지연 해제)
- 롤백 없음: 중단된 빌드의 작업·출력 파일 유지
- PoC 설정 (운영 전환 시 재검토)
- 기본 root 비밀번호
- root SSH 비밀번호 로그인
- 시리얼 root 자동 로그인
- 미구현: 주변 장치별 설정, 애플리케이션 배포, 부팅 시험
- 기본 이미지 3 GiB. 큰 SD 카드에서 확장 서비스 성공 시 루트 공간 증가
- 패키지 버전 미고정 → 실행 시점별 커널·패키지 버전 상이

7. 상태 확인 (검토 시점)

- 이미지: 3,221,225,472바이트 (3072 MiB)
- `.sha256` : 94바이트
- 최신 로그 `20261014_152522.log` : `### DONE` 으로 종료 → 스크립트 실행 완료 상태
- 미검사: 이미지 내용, 체크섬 재계산, 실제 보드 부팅

8. 수동 따라하기

- 목적: 자동 스크립트 없이 같은 구성의 이미지 생성
- 아래 명령은 문서 작성 중 실행하지 않음
- 명령 결과를 확인한 뒤 다음 명령 진행
- 명령은 한 줄씩 입력. 화면에서 줄바꿈되어도 한 줄. `\` 입력·중간 Enter 금지

Windows PowerShell에서 배포판 확인 후 Ubuntu를 root로 연다. `Ubuntu` 는 실제 배포판 이름으로 변경.

```
wsl --list --verbose
wsl -d Ubuntu -u root
```

실행 위치

- 표시 없으면 WSL Ubuntu의 root Bash
- `chroot` 안: `/etc/...` = 제작 중인 Debian의 파일
- `exit` 후 WSL: `$ROOTFS/etc/...` 로 접근
- WSL의 `/etc` 직접 수정 금지

vi 편집 방법

1. `vi "파일 경로"` 실행
2. 기존 설정 교체 시 `Esc` → `gg` → `dG` 로 내용 삭제
3. 들여쓰기가 있는 내용(logrotate, extlinux, Python)은 `:set paste` 입력
4. `i` 로 입력 모드 진입 → 파일 내용만 붙여 넣기 (코드 블록 경계·설명 문장 제외)
5. `Esc` → `:wq` → Enter로 저장·종료 (저장 없이 종료: `Esc` → `:q!` → Enter)
6. `cat "파일 경로"` 로 확인
7. vi에서는 `$변수` 가 치환되지 않음 → 안내된 실제 값 입력

8.1 WSL 작업 경로 준비

```
set -o pipefail
BUILD_TAG=$(TZ=Asia/Seoul date +%Y%m%d-%H%M%S)
WORK="/root/dpbuild-manual-$BUILD_TAG"
ROOTFS="$WORK/rootfs"
IMG="$WORK/e3dp-poc-debian13-armhf.img"
OUT="/mnt/c/ges/project/08_dp/poc/manual-$BUILD_TAG"
IMG_SIZE_MB=3072
MIRROR=http://deb.debian.org/debian
```

```
mkdir -p "<code>ROOTFS" "</code>OUT"
printf 'WORK=%s\nROOTFS=%s\nIMG=%s\nOUT=%s\n' "<code>WORK" "</code>ROOTFS" "<code>IMG" "
</code>OUT"
whoami
df -h /root /mnt/c
```

- `whoami` = `root` 확인
- 출력된 경로 기록
- 기존 `/root/dpbuild` 미삭제. 별도 폴더·별도 Windows 출력 폴더 사용
- 터미널 재진입 시 재대입: `WORK`, `ROOTFS`, `IMG`, `OUT`, `IMG_SIZE_MB=3072`, `KVER`, `DTB` (`KVER`, `DTB`는 8.11 첫 두 줄 재실행)
- 새 `BUILD_TAG`로 중간 작업 이어가기 금지
- 자동 정리 함수·trap 없음 → 중단 시에도 8.12 마운트 해제 수행
- 설정 파일 수정 시 해당 절 재수행 후 이미지 재조립

8.2 1. host tools

- 수동 편집용 `vim` 추가 설치
- 설치 로그 오류 확인

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update
apt-get install -y debootstrap qemu-user-static binfmt-support e2fsprogs fdisk debian-
archive-keyring device-tree-compiler vim
```

8.3 2. debootstrap stage 1 (armhf, trixie)

- 최소 Debian 파일 다운로드, QEMU 복사
- 이 단계의 결과 = 미완성 OS

```
debootstrap --arch=armhf --foreign --variant=minbase --include=ca-certificates trixie "
<code>ROOTFS" "</code>MIRROR"
cp /usr/bin/qemu-arm-static "$ROOTFS/usr/bin/"
```

- 다음 단계에서 `Exec format error` 발생 시
- `update-binfmts --display qemu-arm`으로 등록 상태 확인
- `update-binfmts --enable qemu-arm`으로 활성화
- 실패한 명령부터 재실행

8.4 3. stage 2 (under qemu-arm)

- 2단계 초기화 성공 후 가상 파일 시스템 마운트
- `policy-rc.d`: 빌드 중 서비스 시작 차단
- initramfs 설정: 커널 설치 전에 작성

```
chroot "$ROOTFS" /debootstrap/debootstrap --second-stage

mount -t proc proc "$ROOTFS/proc"
mount -t sysfs sys "$ROOTFS/sys"
mount --bind /dev "$ROOTFS/dev"
mount --bind /dev/pts "$ROOTFS/dev/pts"
```

```
vi "$ROOTFS/usr/sbin/policy-rc.d"
```

파일 내용:

```
<p/>
#!/bin/sh
exit 101
```

```
chmod +x "$ROOTFS/usr/sbin/policy-rc.d"
```

```
vi "$ROOTFS/etc/apt/sources.list"
```

파일 내용:

```
deb http://deb.debian.org/debian trixie main
deb http://deb.debian.org/debian trixie-updates main
deb http://deb.debian.org/debian-security trixie-security main
```

```
vi "$ROOTFS/etc/hostname"
```

파일 내용:

```
E3-DP-POC
```

```
vi "$ROOTFS/etc/hosts"
```

파일 내용:

```
127.0.0.1   localhost
127.0.1.1   E3-DP-POC
```

```
vi "$ROOTFS/etc/fstab"
```

파일 내용:

```
/dev/mmcblk0p1  /          ext4   defaults,noatime  0 1
tmpfs           /var/log   tmpfs  defaults,noatime,nosuid,nodev,noexec,mode=0755,size=32m
0 0
tmpfs           /var/tmp   tmpfs  defaults,noatime,nosuid,nodev,mode=1777,size=32m
0 0
tmpfs           /tmp       tmpfs  defaults,noatime,nosuid,nodev,mode=1777,size=64m
0 0
```

```
mkdir -p "$ROOTFS/etc/tmpfiles.d"
```

```
vi "$ROOTFS/etc/tmpfiles.d/var-log-tmpfs.conf"
```

파일 내용:

```
d /var/log/apt     0755 root root -
d /var/log/private 0700 root root -
```

```
mkdir -p "$ROOTFS/etc/initramfs-tools/conf.d"
```

```
vi "$ROOTFS/etc/initramfs-tools/conf.d/resume"
```

파일 내용:

```
RESUME=none
```

```
vi "$ROOTFS/etc/initramfs-tools/conf.d/fstype"
```

파일 내용:

```
FSTYPE=ext4
```

```
vi "$ROOTFS/etc/initramfs-tools/modules"
```

파일 내용:

```
sunxi-mmc
phy-sun4i-usb
```

8.5 4. packages (kernel, u-boot, ssh, network)

- `chroot` 로 대상 Debian에 진입해 패키지 설치, 성공 후 `exit`
- chroot에서 서비스 실제 시작 없음

```
chroot "$ROOTFS" /bin/bash
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive LC_ALL=C
apt-get update
apt-get install -y --no-install-recommends linux-image-armmp u-boot-sunxi initramfs-tools
systemd-sysv udev kmod iproute2 iputils-ping openssh-server systemd-resolved nano less
e2fsprogs gpiod i2c-tools usbutils ethtool net-tools curl tcpdump strace file fdisk util-
linux-extra fake-hwclock systemd-timesyncd wireless-regdb logrotate
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Seoul /etc/localtime
apt-get clean
exit
```

- `chroot` ~ `exit` 사이: 대상 Debian 안에서 입력
- `exit` 후: WSL 작업 변수 재사용 가능

8.6 4b. dev environment (gcc/make/cmake/gdb + Debian 기본 python3)

- 대상 Debian에 재진입해 컴파일러·Python 개발 환경 설치
- Python 모듈 검사에서 `ok` 출력 확인

```
chroot "$ROOTFS" /bin/bash
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive LC_ALL=C
apt-get update
apt-get install -y --no-install-recommends build-essential gdb make cmake ninja-build pkg-
config autoconf automake libtool git patch rsync xz-utils wget python3 python3-venv
python3-pip python3-dev python-is-python3 libssl-dev zlib1g-dev libffi-dev libbz2-dev
libreadline-dev libsqlite3-dev liblzma-dev libncurses-dev libgdbm-dev uuid-dev libzstd-dev
libexpat1-dev
apt-get clean
python3 -c "import ssl, sqlite3, zlib, bz2, lzma, ctypes, uuid, readline, sys;
print('python', sys.version.split()[0], 'ok')"
gcc --version | head -1
exit
```

8.7 4c. legacy E3DP packages (E3DP_OS_20250901_V030112.img 에 있던 패키지의 Debian 13 최신판)

- 기존 E3DP 도구 추가
- `dnsmasq` 자동 시작 비활성화, 필요 시 별도 설정

```
chroot "$ROOTFS" /bin/bash
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive LC_ALL=C
apt-get update
apt-get install -y --no-install-recommends sudo vim expect telnet telnetd ftp vsftpd
openbsd-inetd dnsmasq hostapd wpasupplicant wireless-tools iw rfkill bluez udhcpd ppp
fping iptables usb-modeswitch alsa-utils madplay figlet toilet bc busybox cpio psmisc
aptitude cron openssl whiptail bzip2 lsb-release fakeroot kbd manpages manpages-dev
openssh-sftp-server netbase acl at ncurses-term memtester iperf libubootenv-tool cifs-
utils libx264-dev libmp3lame-dev libpulse-dev libv4l-dev libjpeg-dev libasound2-dev
libusb-1.0-0-dev libusb-dev libusb-0.1-4
systemctl disable dnsmasq
apt-get clean
exit
```

8.8 5. config (network, ssh, root pw, extlinux)

- 네트워크·계정·RAM 로그·첫 부팅 확장·부팅 파일 설정
- vi 편집은 모두 WSL에서 수행
- 내장 이더넷 = eth0 DHCP, 그 외 이더넷 = eth1 고정 주소

```
vi "$ROOTFS/etc/systemd/network/10-eth0.link"
```

파일 내용:

```
[Match]
Path=platform-1c30000.ethernet

[Link]
Name=eth0
```

```
vi "$ROOTFS/etc/systemd/network/11-eth1.link"
```

파일 내용:

```
[Match]
Type=ether
Path=!platform-1c30000.ethernet
```

```
[Link]
Name=eth1
```

```
vi "$ROOTFS/etc/systemd/network/20-eth0.network"
```

파일 내용:

```
[Match]
Name=eth0

[Network]
DHCP=yes
```

```
vi "$ROOTFS/etc/systemd/network/21-eth1.network"
```

파일 내용:

```
[Match]
Name=eth1

[Network]
Address=192.168.123.2/24
ConfigureWithoutCarrier=yes
```

```
chroot "$ROOTFS" systemctl enable systemd-networkd systemd-resolved ssh
chroot "$ROOTFS" systemctl disable systemd-networkd-wait-online.service
ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf "$ROOTFS/etc/resolv.conf"
mkdir -p "$ROOTFS/etc/ssh/sshd_config.d"
```

```
vi "$ROOTFS/etc/ssh/sshd_config.d/10-poc.conf"
```

파일 내용:

```
PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
```

- root·pi 비밀번호: 각각 2회 입력
- 자동 스크립트 기본값: 모두 `ges000` (변경 가능)
- 입력 문자가 화면에 표시되지 않는 것은 정상

```
chroot "$ROOTFS" passwd root
chroot "$ROOTFS" useradd -m -s /bin/bash -G sudo,dialout pi
chroot "$ROOTFS" passwd pi

sed -i '/^BUILD_ID=/d' "$ROOTFS/etc/os-release"
echo "BUILD_ID=<img
src="
XEgFnn9JSAAAKG0lEQVR4nO1aLZCjWhY+2doqWHVZBQ5WXRysIo6sIquIox1xtKOfSsZ11YrEJU+lHe3oqhXEJU8lT
4VRYRWMglXwFLSCVqzgJ3R3+k1m3syrrd3+VICbe885fOe759ykV5YlvOMdn8Mfzt8uit/XjHf8t+MVUYpkvxyPbtZ
RAVB4836v1+uRDMfzPNPr9Xo9hud5jiF7vV6PuXpIMncq9nq9HkkxHM+L/X5f5Kher9ejBnfBd2BbEdwNqV6P7C+9y
2ZPtjciww0vHQ6Q7W8GV/dRPTzzHqajvsjzoshzFEUx/GC6z77K9ItQRNv5SKR6PW68Ts493t9Nr/pUjxTn7u+bzGU
XeWjrkmQ4YV6WZVnGjqFODmlZlmWZ7kwMQGtOXI+0dHV2zENbVya79DSDv1JoAELq3vx2iDcGCwAdQz77DcfAgOTZM
b9shXRnypoVVp8PCxkRWLOOaVmWZZmHjiHJTUS+F/LjTCIIafGWxbGj0Zf7/63QVZRsf3s1DQbz+YgjAQCKJCr6Q54
CACiyKEgAOJGjqsEFkBzPFEkE4lCkmhnc5fXNT78g+fZuOqDgW6PwHuZrkBVMwC+Bm1yUUczoLiiz/VQkL1oicdcBM
xwwAADJfjn/mRxO51e1gyQj9kW+z1BfZ/6FyCIvemJEnjtvcZG4QUZwff4CKwrv7urqC5Q9WY/7o1ZNn6OlTHqYCIh
W7fAsoV4IyhtjJgIBgJTVpen7ZQgdDbOqddgYGACp1nlLfxPijSFrViWoub+QCUBqffl7IT9MBALJK/+NVUNbpYE1N
unnZzouFBpfMrJB7OjSG/62RIltjYY3eZKHloIApF9R8HhjYACgVestF2tT6DfoTCirX3sl6WEisdLskNa2YLO7ueX
hZqHLkiBglqZprC6OaZmHm5kqIABW7/A79Z2ZrkiCJMuKoqiqopib5mm8MWStDUHsaDQA4HYrPufPwZposiBgjAVZX
+zaddKjM9NlQRAwZrGsr5od/LjSJfQs5UJLRYCNxpvQVmnidFmWZZn7m4WhSIIkybKEaQCiw6P0aE80ueOPOjmkZXp
YGTINAAQrSJJi2DX5w2omAWMsqRPb76xSXkSUSjEE843993OCkoe2zgIAq9vfJ//y0FJZrG/issq5F8E6zCRUPy1z3
zKMmq35cSERxInf8W4i06wy28V5WYkoQciLZp7nPCnL3LcNgQAAAqsz50VQq5JFQKy6OqZtACfHvCxz39JYAklmxbB
4YwpEWya9NCk9mAKgNknSgykQSDm9rfQwk2kkmY6fl2WZ+yuZaJMkDx1DoLG2OsS1/WwrtXloKYjoplN6WCg0ksxNm
NeZT2v2sxf6eaJU3yPeErw8XCkIiLcEJfcttcq9zRtE+q1Id6bAKo11VaqzerNaHq5kRAhtlZnHcf0pdnT6NDB2dBZ
ho0372Na6Kh47hqzbLzxIj5Yh1wW0MtnEbQDy0FJpohWr9GDiKkK5b6kIaO2UMrm/ktt3Fjs6DbTeERQFneQxry8bV
+KNgQlaa19eujMw1DzKfUulkTRr3fbrMOR1yNqR1fWkQ9dKx1jdiS/U+IYox4VEdKd99Z7eFpT8uJARACGY36XRKat
WipVO01fWPsvKmUwAsMps88yB/DiTCFRLRn3R1aGJAKcbFU/CswaEm5lCAwBSmmYk3VXEOORlWaa+Y8o0LZmbuJKpF
xtjaKs0INUOX/c06c7EHQVJdyYm2gog91dKNwOquqm+8XxoWZbxRmdbkcj9lYxOW0SrIGFZlnm8W2kY4UoLO/gVRWm
6nqIoAIAEOFdqF0kUJHC+0s7c5fX050dCur27vaDRSdbj6jzmNcjh3fl6O9nP5z/9++OPf/tzPfJPf/3h4xM8RV6QV
SOo/nTtWgbjfvj7X/jhfNs0RFnkRU8Ux1MkQBFs1x5wfbHpJoos8CJgeJ4hAap+hxsNuHMWkNxw+rCeyejxp/sHLwO
AItjuPwEU7v3N9dVofLvlpm7kLodMkXhu9MT2B51YFUWSZUBRFNX0NM2idWgZnqPqRjPwEmB4jqmu3LX7yHTmygI3e
qJ4kaMg89bbT8APRaZZJfGChODEuk1NvOQRcWLdoiXu2n0EMtnOr8dXV9f30eg+CNbXbb/6WfyxCQVJAUABUJzhSpG
4wePJmw6S7e31h49PSF7cXfepzvh9xA37DLwCM7pPyvtLrQMAKLz7+ZYyd97yxMMiWA7EHz4GXpRd1ZGgxPGdOxzPx
6MPH67GjLse82SRBFFG1C19FgXJE8nzrVFF5EaPiOtzDU8ibtSanOzv1jC6HpxcoMRhn/vwM1QczJIoATS4WS7HL9r
YLMsKIJlOD10k7t57ogdDnoLC65hUPYseyfa6iLzoker3m/MJL3kkGI5pViiioOVCEgUJUCLTvpMs8KInZlBRsEi8I
AJuVLtbZFFSAB7dLpdfeWzRKApFkSQURXYupYskiBIgmNa7Bsl6ev3jv4BWl3ddbmbe/fLcseLXoIjW8/tkdPv8WIZ
keJEBiLwgK6CItg/7SouY/s18KhOPkZcVUOffKXsBoEiSxrDEXe8/tex/wZMicbcvD2qyKEqA5vscBQAkxVBQZEn2y
mKKYUgoklMkM/duuS2k8c2QawSl0jiAzHuYrz9BowJQJBUR2kCTAE9Z1MyVeftt8EQ1DpEAWdIsVET7tfsLwdSqX0R
e9IQ4sXGdYigSsuTs+70MzX69MzF0iqgu0p2BAWj9eaWah7bGAgCrvWh00p0pq28eA3wZ0t1EwtrrXTP3VwoBVVMZb
0xFa3ryeGPipsJMn51I5KGlIgBandkbezUzNAUTdd1QlqGty90eOrY1LOh260Qe7hYqC0heNAGqA1Z3eXl4sBcz65C
WZR46OkvQSrX/x4eFyhJsxz6dBVq1/NjfzDRJkqXuoUTsaGy3mY8dnQVA8sTebJzVxFAFBERbci0kAgBrK8exVxNDk
1kAVq8r89jRaECK5ed5Gqd5mfuWglr789TfWLPF5gs61PYcpSrO5OcHx/FuZWqqjAkAAFpSNHPVltiVnQAIC5IkCQJ
mEdGwT5i8qJK+BulxZcgsAJK02S5+9sAyVQEBACBBnfzT/ofCEgSNJVlRFVVvG9nQVhEAEhSjsjr3HVPBiKAFdeYcD
wuZAKBlw/bz0NZko1up576zMFQJsywWBMwiRGNZmznP2B8fVoaMq44BCerk1D9XBziYxRgLkmqudqdeqUwPsyputGz
ax6Ot0gC0bFjHvC50AVhJm9gNu20dAwDCimkfjpaKAJCkVySsGjJEsJK+2Pm7iQAArDKp8jk+zFSMCBrLerV+7jszT
```

```
WIJAACCbe5ejF7Z/M2g8OaDwS1M3YuPu9/xf4TTbz2keL2citH9cvuNyot3/C+h+6Mg1b9Z34+z5fS+aTvf8Y4ap62
nQZG49/M1dX17xb/vQO9o8Joo73jHGbzxV8h3vOM5/gPcjjEPeJWoSwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Equation
1" style="display: inline-block; vertical-align: middle;" />ROOTFS/etc/os-release"

mkdir -p "$ROOTFS/etc/systemd/journald.conf.d"
```

8.9 RAM 로그와 순환 설정

- `/var/log`, `/var/tmp`, `/tmp`: 8.4의 tmpfs. 재부팅 시 소멸
- journald: RAM 최대 10 MiB
- 일반 로그: 1 MiB 초과 시 매시간 검사에서 순환
- `/var/lib`, `/var/cache`: 디스크 유지

```
vi "$ROOTFS/etc/systemd/journald.conf.d/10-volatile.conf"
```

파일 내용:

```
[Journal]
Storage=volatile
RuntimeMaxUse=10M
RuntimeMaxFileSize=1M
RuntimeMaxFiles=10
```

```
rm -rf "$ROOTFS/var/log/journal"
```

```
vi "$ROOTFS/etc/logrotate.d/poc-logs"
```

파일 내용:

```
/var/log/*.log {
    size 1M
    rotate 10
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    copytruncate
}
```

```
mkdir -p "<code>ROOTFS/etc/systemd/system/logrotate.timer.d" "
</code>ROOTFS/etc/systemd/system/logrotate.service.d"
```

```
vi "$ROOTFS/etc/systemd/system/logrotate.timer.d/hourly.conf"
```

파일 내용:

```
[Timer]
OnCalendar=
OnCalendar=hourly
```

```
vi "$ROOTFS/etc/systemd/system/logrotate.service.d/status-in-ram.conf"
```

파일 내용:

```
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/sbin/logrotate -s /run/logrotate.status /etc/logrotate.conf
```

8.10 첫 부팅 루트 파일 시스템 확장

- 카드가 이미지보다 클 때 첫 부팅에서 파티션·ext4를 카드 끝까지 확장
- 아래 파일은 보드 첫 부팅에 실행되는 파일 (이미지 제작용 아님)

```
vi "$ROOTFS/usr/local/sbin/expand-rootfs.sh"
```

파일 내용:

```
<p/>
#!/bin/sh
LOG=/var/log/expand-rootfs.log
exec >>"$LOG" 2>&1
echo "=== $(date) expand-rootfs start"
ROOT_PART=<img
src="
XEgFnn9JSAAAGuklEQVR4nO1XPVDbWhY+tjG6ARzrkR8U8rLW7Jsdq0Md2gq9yu5wZ3e4szvcoVJd/Cq8Fe5Ch18Vv
Sp+FZ7ZAhUwVrLDIGAZKxDWSgjxBUJ0/SdtYQy2wTiZl5ns28nX6erce777nXvPOdflOA58x9eA+1sT+P9Bl5TVvLQ
bDu8mMx8M8q0I/XnhurrgRDfD4ntB4dLCEACAeZKRDjM563XVE5waQqSJiYcT6ZQ8GWYvI2Cb6pEsHxUMByEXEIcgr
5h8LCd9zJWPupb7j5w51TEgBIQAYu7E5SdJkULQKKS2fv5HjfJ7GMZDjNrbqic4NUQjILhJuMm88oC9gXRDz72R0h9
+e+n4A8MM2AR5OPG+JD0UL4nhM0nc+cW8u6L+FLti2zExSLHIwdhGzEgkyUhxHzLeRvg3v5+4JgJeGurbrx0qMMwzL
gDAJkRybVn6w7lEZc2YmthcLDavhqyzxekN/4y5ZTmO41hl/HRmgwruvSi3fjfLz/eCVDG0UClZ7ZHVg1CgOL2AL0y
c2urCv/z+zfmVc6s9sra0E5x4lXhOLKe+9nRvqeXRsp6FNqip/bWWXfl4fv6o5PRF+cVugNISqzXHcazScWJq3T9zU
Gz7qKwdJBJ70/5i6Jll9Z/oOPWtld0AbIQWzyqld/Pzxy3aldVSkCpGV0jLpri4t7hW78+lhc4LTgYUIMT4YvERtH2
e1xutyGdkjMVHGZlmUcvEzYiT2fSomTnIFBoAQLS3crbGSX9Jx0YuTMArJNlMBJZTh3nTzYr3ro5SJ+jRWGSEvp3QJ
TH2bjJGEfW0oNsAAFDXCg0+/jAugJY7uTVZDXHhB5Ggo+bPMRqNxUdv8jjEhvuQ7MJ1A3SDVRcoF0O7AQBrFeUl8BE
```

```
/2zXFzQo0T1eV3EcMDT2PVTIcCaPuVb18ZJR5fZor1BnBz91EHxAliJ8rJYAbITdUbRNsAAD8STWQwI+EY3dAPc4b9
sD5NO1FzIjAUzfunub8PJymBI2Lv+8fmCspG3r+E2Z9AtNffnyeWyZMhIlxbgAbG1UTPAzr6XVPD7M0GDoxiWPojSr
ysnTvmjQzzFBNXavhgbv8LDQNvV6doPiLGJ8a3BiH3IxI80Byyqf+59I2Ckd5fCeZusv0tbmwJNgmt13cViYlJJf6d
0pxp5RHAt1j4ZzolbREaEwKeQtFHivp+61jSEiTAKDrcURuhABwnYBNcOvzWnjQEALAuDmA/2fBNgtmOtcIxh6IrBu
gruarXAwhAGD8MaGcVCpaakzo5FltqtlDSbEN7axgoFTup9SgkgLMeFYfv/RILoOD3O2FWysgFMsGGXo7Lpnh/I98l
zouP/eDlJ7g8PtYYV8DL023F0EeBHVyPeLEJgSA8SJwI7r1afemEtIgAIj2DNjA7ag21exBMlvXDYdOBrIyzQCAeaa
oDUIOJQQAgMEF2omiPRI6xaI8QvJxWnSp6Z182qFp78Cs1oGGKul//6Xa+vDPBnTlPgPQlhIAwMuHx9DyR9Wwee6mO
86My9J7IXWQjo1mRC+Am2YpBs4No0mgmwquGRgYAdHIxfLDVK5u4F4psVkzqx6eG6a/YA/XQHmE5JOs6O0cM7VTEvs
xmxy7oGSOmPy+kjuXBP81X0NCfDK2vCdLR6IywX2unEN86q/FSLN1hBBzp50ZukVDnUe3F24u9ijJ1bIpU8UAADR/L
zINutJTIm1DxSoejsRHGRjiwuMiqin5nlXrmnJmBsbi3Sp8DVTVfJ0XOrIO44sILiNfaXHuBXNXksbg97Kc67/va0D
MCC/4BMEnCD6evTyMX/RwpH0p2c+8PEplzzAA0D4pOymaR3Lu4yVPoh/LacLLrCx6AQBxDzNZGpYPs2q9bWIb+UO54
E1mn0QGdxhfCPMsbyCB7Ux8w0JkBG2f5K4IdMLNxh6nZuxf5TfK7YXexIMqeFeLvj89sfn0skWvnC4ltgLUOlDaTNR
4Vqw7juNY50uhDYDi9Fx57aKdPX++WJqL7syG9NnozlziYKVY62lerVJlaX43Gt0JhfRodDex8G6t3Ow0qBTN+ehmk
FoH0KZn9xZXya3NcLO0Wp6ffUXBxlS0tLDUeiA0y6sHc9NFyv8qlDDXKm3L50Z0ugiwDoHN6NOjf/62H53aAFifmNL
nFitlq9W0l4KwTgX1+RXLsqwXT3dDU0WAdX9wK7rwbqv9ZEgENwLRdyWrDymn4+EI5oekeICl4HL8hrL8HYPQKSUA1
o7SaWzy9+TUOPut5cQFQ/j5ePv6D//YM+1v8a+eHP4ouqX8jj+A/7XQ/onxXzqxSmKLmVc9AAAAAElFTkSuQmCC"
alt="Equation 2" style="display: inline-block; vertical-align: middle;" />(findmnt -n -o
SOURCE /)}
case "$ROOT_PART" in
  *p1) DISK=${ROOT_PART%p1} ;;
  *) echo "unsupported root device: $ROOT_PART"; exit 0 ;;
esac
echo "root=<img
src="
XEgFnn9JSAAAHnElEQVR4nO1ZLZSrWBIu1sAqWAUOHNfBqjAKHHH0KuLSI+YQl4xKZLvEkVXJKrIqcYlLr0pWhVFhV
HDhKYiCVvAUK4AE8tfpN3vOvHdOfxKKW/XdqltVt8DSNIVP/Pj4y59twCf+P6g6MrLHrSeJwTAMIzhRFBHHMBxSGoO
Fl5x/mXjrcedJEpEoiqIoSvXnwcKJrul4VzLxJnUKwzCC4hBCHIFhGEYhhDiGIjAMI5Sxe6H+HhJ7IBEYRtUnFbPfZ
xetOwjDMIJiOIQQlUkihDiKwDAM41rrqwQhsCeDlsJgGMolEmf8xDFiaxHctjKyJ72GSGCEMvwYvetIz+HPdRqAb2/
CNE3TNNyMNBqA1af7+CgTbi2dxXFeN1d+/tRf9WUaZzUz/+4jkuGqq7WXfpqmaRpvzRoOpDrK1flLQ2uvKmu+g3g/1
WgAAOCNiw/vsov3lq6PtrnieZMF4Avd8dbUdGsXpzcQrgweSNXKzI63pkwC25z7d03dWxoJrLH8CL0buHBkvO3X4GR
RmqbxzpRxwGv9nGG8HakkANssuzZN09RftXkA/mTXg5LxzjLaBWV/3qRL+5f6c8Ow9jf37xLhqi3QvCqzALg8Otv5+
+zCVdcwjyyzgCok463Z7N4OqHg3kslTgDxsKg+keic8HseFI4uQLdmcPWKbyzBN03DTr+EAfHN5GWzxtisA0Frmt8c
lKy/62f59I7l4N1JZvjnfTHObq7rfY3dX8h7CpcECrU33H7F1P1LJx1Xcx3mzk3iuewCcQRxxfJQEUQJAIYoACF6Hw
9++kmqvpzAXaZpgRETDwbW95COSlcLhOd5XYBDHEBcfPYBgPRy6qNOri0jicPjiOkFZwXvsSpKB60VAciJ3046i9Iu
SokjS8+QLzkgcAxA5k5bCYRghDZ2i9jqTzpNSlGWptfCyBRzvjUQiRwEk7qSBCIxROpftSF65r0Ic5DrOHRl5TgDAI
O7IK/HWC/sNF+oKIiCwF+sDkFJDuUowgQQAkiiBD0ie79/h/v7dQeLMBq9Eo9dABMEhkQHwHDd6nF1VMgso6rohiTN
uKE/D6Gm8duz1evGiUEAhxBEAlPj80lNYYLgsGhNv1nrqOMrQdhzXc2ctRFFUxtUNcA4hBgCiIEhQZ2m/Dp8uqFPK0
L11EJ2emImfOTLxHPcAOFeEbOLOOs+dNaUOxj2Jgsiz3QPgqC5dPTBJ5AWHLLofl6w8jzzHg4v9S9zFoCESGMEhEXE
cUlpj+0o7GLwOx4HUaykUABBIQiQcXMeLHmVX1ng/oCJ72OqtuZfZ+FmkACAJPDfCOYmjcnauG+CMhKhM69r+QlBMR
omSWoNMWeTZ3huFJA6C9aA3oXqTQf2b4jdD1cHHhu8IWu3Od0USD5dNGoDWplebsXhnqSQArc/9D0hWnhcV8qJ07i2
Vzpsjf2OqNKudy4Sbfo2Vi14lTcNNW6j2Ne+xK+F+hfTnOl2pv/upRpfKrD/X2dL7/bzJAuCCYZVboXhr1nC81l/O2
zVWNf9ow3N2jwwc7wB4zdzGRf8NlChmkQUAQBAEABBX4ybx1jP7DWilITEfkSzrv5XQksAJIC9tjFivo+SsvCbeYjD
87ct/f/37X/Pq8bef/vk7wFtJ7l12JXX3DmRgz+wDLdbFwvjIs90DyUnFQQ9cL8A5MT+fwD2N18t+PfrXzz9x4vMkv
0JHnh18/RrMXl4Wzpf1ZHL9Dg7wTTUy8lwPgBERRwAw9U6rhh8Ww9lRB8GIHAmR51ZaiJze62DwnzdceO4ozEckq/v
nHiAv/2eGeRHFoSxNJ5EXJRRVdnZkD4cOOh3HNE3TcNPmAYJTv/Meu7K6LMOfZ/7cSs8LgDq1Y0ngOgEwYm5eFo4MQ
```

```
qeiQnD13sLdTQ3O/ffPjZd1lHsbWLE1fl0MZPh9Nl7fGh48VCMrqTWjXro7ZbmofK/1lwYPuHCec+KdpbMAUHrxuOQ
R/vRGQgs3XYGVs/QT7qY6z2rl+0m8G6ls7eKWt59qZMn6B9gV6237wtUMn2szZRxovaga8W6kkuV1N10BJ4srbLidz
renPWmyQKrWPk39qUYXs4D9VKeBlP9Qeq04cm9pJIDQ3RwXDFdtHgAv6wg3psoCKTRHm2xWE+9XpsYCsGp/ua8eiUc
l8x053tbP3/hTnSYFzWgbuiarurmqfO3PDUEwLm+r8aYvAEAxyXiIXb5gZfxzjqz64oJhLZdzq2/oNRpA6BbS/lSjj
0OleDfS1O4qn1rtRipJZrOHqrdXbeEDl9ZrKBwZbkZtrcYCAOC8rLetPIqycAOcl5vm6rhV4Xbeb6oCy/KCwPNCTWt
bq+vTl8ckw63VbWqyQAIAkIKsG6eJXpp5mL4esP7K1Gs0ACs3R5V9DzcjQ+VxAACy9o/2r788wi7eL01DV2ssDgA4W
9Oa3ek2vKJ12RZwAJyVjdFmm/UyvG6uwjTLHgA4K+vd+T6Od1ZTIHGSFWRV0zS9bWVBvbc0Ej95LhsMAav2r0xPHgK
W/gC/sYJFQ+oR4/Wkfjla+ESGH+E3VhK4XkIhhvqzDfme8d07MnJmL4OZc3Anvdbwxl+kTwD8EKn1E+/juz+Rn3gM/
wP0CRbfrK9JAAAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Equation 3" style="display: inline-block; vertical-
align: middle;" />DISK"
echo ", +" | sfdisk --no-reread -N 1 "$DISK" || { echo "sfdisk failed"; exit 1; }
partx -u "$DISK" || { echo "partx failed"; exit 1; }
resize2fs "$ROOT_PART" || { echo "resize2fs failed"; exit 1; }
mkdir -p /var/lib && touch /var/lib/expand-rootfs.done
echo "done: <code>(lsblk -n -o SIZE "</code>ROOT_PART" 2>/dev/null)"
```

```
chmod +x "$ROOTFS/usr/local/sbin/expand-rootfs.sh"
```

```
vi "$ROOTFS/etc/systemd/system/expand-rootfs.service"
```

파일 내용:

```
[Unit]
Description=Expand root filesystem to fill the SD card (first boot)
ConditionPathExists=!/var/lib/expand-rootfs.done
After=local-fs.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/expand-rootfs.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
chroot "$ROOTFS" systemctl enable expand-rootfs.service

mkdir -p "$ROOTFS/etc/systemd/system/serial-getty@ttyS0.service.d"
```

```
vi "$ROOTFS/etc/systemd/system/serial-getty@ttyS0.service.d/autologin.conf"
```

파일 내용:

```
[Service]
ExecStart=
ExecStart=-/sbin/agetty --autologin root --noclear --keep-baud 115200,57600,38400,9600 %I
$TERM
```

8.11 커널 확인, USB 보정 DTB와 extlinux

- 설치된 커널 중 버전순 마지막 파일 선택
- initramfs의 SD 드라이버 확인
- USB1/USB2 네 노드를 활성화한 DTB 생성

```
KVER=<code>(basename "</code>(ls "$ROOTFS"/boot/vmlinuz-* | sort -V | tail -1)" | sed
's/vmlinuz-//')
DTB=<code>(ls "</code>ROOTFS"/usr/lib/linux-image-$KVER/sun8i-h3-nanopi-neo.dtb)
echo "kernel=<code>KVER dtb=</code>DTB"
chroot "<code>ROOTFS" lsinitramfs "/boot/initrd.img-</code>KVER" | grep -E '/sunxi[-
_]mmc\.ko(\.(xz|gz|zst))?$' || echo "ERROR: initrd 에 sunxi-mmc 없음 -> 부팅 불가"
chroot "<code>ROOTFS" lsinitramfs "/boot/initrd.img-</code>KVER" | grep -E '(^|/)
(fsck|e2fsck)$' || echo "WARNING: initrd 에 fsck/e2fsck 없음"
chroot "$ROOTFS" systemctl enable systemd-timesyncd fake-hwclock
chroot "$ROOTFS" systemctl disable apt-daily.timer apt-daily-upgrade.timer dpkg-db-
backup.timer e2scrub_all.timer fstrim.timer
chroot "$ROOTFS" fake-hwclock save
cat "$ROOTFS/etc/fake-hwclock.data"
```

```
vi "$WORK/e3dp-usb.dts"
```

파일 내용:

```
/dts-v1/;
/plugin/;
/ {
    fragment@0 { target-path = "/soc/usb@1c1b000"; __overlay__ { status = "okay"; }; };
    fragment@1 { target-path = "/soc/usb@1c1b400"; __overlay__ { status = "okay"; }; };
    fragment@2 { target-path = "/soc/usb@1c1c000"; __overlay__ { status = "okay"; }; };
    fragment@3 { target-path = "/soc/usb@1c1c400"; __overlay__ { status = "okay"; }; };
};
```

```
dtc -@ -I dts -O dtb -o "<code>WORK/e3dp-usb.dtbo" "</code>WORK/e3dp-usb.dts"
mkdir -p "$ROOTFS/boot/dtb"
E3DP_DTB=/boot/dtb/sun8i-h3-nanopi-neo-e3dp.dtb
fdtoverlay -i "<code>DTB" -o "</code>ROOTFS<img
```

```
src="
XEgFnn9JSAAAF9UlEQVR4nO1YLXTqSBS+b8+ek3GJy7gZl7jBBRdc6qgLLnXBgYN1z1EXHHXUUQeOOvoUOLKKPMW4p
IpUJVVZkR+SAG3fnj2n3XPep8Jkcu93v5m59w7fkiSB3/h1/PHZBP63SMo4rCd2W5MBAETCNE3TmEKIKAAACJqzjdJ
JjqnJACATRVEUZljOchcVNqLdrGfqRAAAgTBNY0whhBCiMN1ylvuo7M9fOZbBRAAAUWGMKUSWCdMtZ1Wd9wb8uSkDg
CDKRFFIaoooCpFT1mywcct8jk7MwWx7KKzM2jIIurOLov20LYJoTHZRkhxWNgFgg3WU+EuLgMBG24wYXGCiDNaHyqB
t2Es/SZIk2U9NzZxsD7mKhgyg5C+zBVj1FABiHQej/XxgyACiPlqVZybRbmKIKedMy1FqcL7/iG7R1mlbs2zqfmqIA
Foe3GE1aNtz/5RPtJ/3mAC5PEmSHNY9JhBz7ifJYWUrArGWh9S6JorGdB8l0XakCXI7d5WcHNU48PgziGoDS5VxhBs
0G0FS4/pKlRAAgNS8GXYU+Pn44AZlG24AAi2+AED0+naxmVnSj786/Qcel+a6/AUwVTECAADc6t/2NeHn/XjhHWddR
Mg5bjVw9uzyF5ALUwAgqVQq+BQRIHo9vO0QeHm6f0ydIKxiLFEsZY84tYEwpRKmWEKAJIoxpoUqJ8KF3OUAVD3GnIX
zvaOmfGjn7q5DC25IoliAOC5FWRfjKF6/y+B5UdIkDj3OQaCNqkEEr4EXfEA4fD2+u0mJxSH3KssltW7v+w1U8FGpd
HSCJAQACKHsJ6VUVTECQBKlmGZTEaY0C0M6Pp4TLuae9wwiLTZc6D09eTFItKpk6YuQB6+V3RUHHg+qYuR0sdog8Oo
9Fdsz5i5/BUzVY0xxHIQxgFQK80OIuctfQKovV84HsFqh6AYgNK+bGUfcuOnftDBAeoi6zXQTS2qn37+iKHvsto4h1
TPczJSzdJgnN3NUSXe1HLObtonIeuUUl6bULE1Ukb46ZrRoN9GF0u9sSARQeqvLXs8y2U8NEYQiw9WdyuY84xj5K6d
NRGZNdx8tQaeoCRetB6y2kOIxIZbJFBOJ0SuVp+SsGAXSyiMa08zkYWkTAGKnGkf+ejYyFQHkvIREu/nIZEJaDxVCi
MIMy1n5ZwJOC8BRnhqfKoheI/3LqAm3n7Urq+3P7fZofXFdosN+PXdMRZANp1joTAxrWY8gSaLtSINSyY52TjkmUdH
a1mAy35a+jPZTQ1YyZZNotxzoolDd4dmbyaUNtyxvuMN+u5o5FhMAZMN54yy9g3ofN2DlDZFE+9Vy955xf27KILena
e/1xobLT6Gdr8thaV3S+Eipx+SyscN6wIS0RajMSzecdWnDVRWNto4mvOP5bVSLQ8g9DkAbap5FEW1dqRJAyHl4MSs
jjDE8e5u0ycjSvXqSoyHc3I1/vAh6t9uUSllboM1LhQdSz6hcOyTaauCYu7xSc+PQc3m1A8rfcJe/AqnyQZhSCSAMP
lK5z6IiXBhsvBcQqVrr4YLF9+EiIxp7993uA69QC4IAhKz1iQPPC0Cgar2khpu74d1P2RjfdRvZq/CixiXbLo9ppal
EEj6ttzF3g7OmMj64qmjIN94zAL7YK7yLqnAeDwCoquKKa+/xwZVyIRBCofd47HZD9344XITKTT/t84r+ohRB6C1uO
82rMerOnh66av4i17hxWTcIAx4iTCsz4jA+GTorD8DZAxC6D8Pu+G+B2bfDZn3+h5Gd+f1yZLc1AgAgyArTUjBGZBG
qlTXazQamoWssvfcRRTPsydpPksRfT2xTVwQAgNyGrhuGoRvmYFq5fkb+yrENlt6KFb1tDWZnW4NoO9Lk0/Qka0XFi
nazgWWWTY3muafDdmobdT46Y0wzrNH83dz9Jk7vql8K/txSSKXD8Oe2Qoo75ufha/+tFIech8fzF/PHYaf/1Pg+vlF
/7Vbx3+PPT/b/BoLN/Xh87z57Xqe5kCQJSwjhVv9xc10U/U/Et+T3P8D/Cl/7qH5h/AMfEKc5o6WbsAAAAABJRU5Er
kJggg==" alt="Equation 4" style="display: inline-block; vertical-align: middle;"
/>WORK/e3dp-usb.dtbo"
dtc -I dtb -O dts -o "<code>WORK/e3dp-check.dts" "</code>ROOTFS$E3DP_DTB" 2>/dev/null
fdtget -t s "<code>ROOTFS</code>E3DP_DTB" /soc/usb@1c1b000 status
fdtget -t s "<code>ROOTFS</code>E3DP_DTB" /soc/usb@1c1b400 status
fdtget -t s "<code>ROOTFS</code>E3DP_DTB" /soc/usb@1c1c000 status
fdtget -t s "<code>ROOTFS</code>E3DP_DTB" /soc/usb@1c1c400 status
mkdir -p "$ROOTFS/boot/extlinux"
```

- `kernel=` 출력값 확인 → 아래 `<실제 커널 버전>` 두 곳에 입력 (꺾쇠 제거)

```
vi "$ROOTFS/boot/extlinux/extlinux.conf"
```

파일 내용:

```
default debian
timeout 20
label debian
  menu label Debian 13 (PoC)
  kernel /boot/vmlinuz-<실제 커널 버전>
```

```
  initrd /boot/initrd.img-<실제 커널 버전>
  fdt /boot/dtb/sun8i-h3-nanopi-neo-e3dp.dtb
  append root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait console=ttyS0,115200 earlycon
```

```
UBOOT=$ROOTFS/usr/lib/u-boot/nanopi_neo/u-boot-sunxi-with-spl.bin
ls -l "$UBOOT"
cp "<code>UBOOT" "</code>WORK/"

rm -f "<code>ROOTFS/usr/sbin/policy-rc.d" "</code>ROOTFS/usr/bin/qemu-arm-static"
rm -rf "<code>ROOTFS/var/lib/apt/lists/"* "</code>ROOTFS/var/cache/apt/"*
chroot_dpkg_count=<img
src="
XEgFnn9JSAAAJB0lEQVR4nO1aLZjiyBa9/b73fRWXuJRLXOISF1ziiIOnggsOHDiQ4xgHDp4KjnbgwBEXVpGnyChqV
WpUalSqVZ5I+Onu6dnp7pnt3d45jlTq1r23TlWdW+SmKAr4hX8w/vXWDvzCG+PdMoCTuavWPsYcgCerjy1TuBFU3dR
VVXe6sx19a/9+PFjYN/XW6rmRvVsGAKOgN11dABB0t+ViSWvPdnFCdvMm+dDqzgl/aw9/MDhjUq1Vw8/s9m4ZwBnDr
qsL5Q8aU8C6KgAANl1X58nuvTGAcyaYTfO5BIB/P2UOBOG1Pr0pBLXZVSsCACOESaqOBQAAzgjjkiT9veN7BEEw211
VfXa/R3sAp+Gk3eyv/u5LRFBrNfVEABoTwKYqAABLNpMNc7pt/fUM4GQz6brqzY3a3ry9sMBmTZeeaqS3TXwjOJOEc
zJvSjeSO0vKGb6/B3By221NhOHtpKm+oyXCCaGMhZNhwkjChOYs7Do/Ij5Bddvtzfy/oVRTpdeb+5kQVBUjjFVJEAQ
VYyRhtdwR7zGAhR9aw8SZb97V9ANwSgiY7Y+T/g9Y9w9MsyQhoLarA+avCwHrGEsqlgAA6xjHZ48vDGC7j/0ZMWddR
3oLF38iGImppOo/4+DnJCZfRNX8yy8ZQVBVVS+nXVJVrKqndJx1AN1M5v8Taq2a+qAvp7v5sOXUzFqtZqpYUp3ubcI
BgIYfW6Zwc2MOwyScdV0TC6fzsOximrqum057ElIATlZ9B9/c4NYqSVbDlokFSXf7q+SH6A2WrD62XVPXTV3Xa253E
tKzXU4TwiUdS39gg9Nw3m85pllzXNdtNptOcxafrLD4dthyTN00dd2sNfvljQKnSUwR1nVJAKDh0ME3gt6a7dhVn5p
Zc0qDbnNYtQAAJ+Gs33TMMq0S1t3hhlz5HM76zZpZhTO/9LsGXXVNSTK733MHgM12v+1gAACp1h52L1VjUSLb9jQAo
xdlxTXyQ+BpouYH+6woiiKLBgZC9viQl63RyECi5Xm2VfcHA99uTA95flx2DFFpTPfZ2exgnxdFfpjaIohWw++NgkU
w9i0RQGwEx7x4HdLtwJJFo7M4ZEVR5MdlxzpbzfaLgWcgELW6P95mT9rID4GnyUZnUQZ6XDRkUPx1WlQWDVG2B+tjX
r1q+8u0KIps3VFAbiyO5eNO3Z+W/cs+suZNo7QoiiJddxQQG8GxHC2LxnVFtjqLMpHZ/db8EHiKqPmLQ14U6dJXQLS
nh8dZyg/TOgJAX238blQMyI9BXXxkK4tGtijXLw+PQUMEpbPOqp8LTwQQ7cE2LYoiT/fRMTsGDRkpZYKKIot6GiBrt
M+LIl37CiBrcCJZHg0MAPn06jmu/ch6ishK5/EkpktfQ/IVkfL9tDeKHr33LTwMNN+PzkzPj0FDRlpnnV693ZuWnB7
bCFmjfZYdgo43WJ58yA9BQxatsxf5YWqLyBhE5YRve4aoeIvz2/uxjeDUmu/HtoiMXhVpyYD6E+skO+z3h2eF+ggnB
uzHFno4ULrwZHSZ72pFX/iYRwMDLjvC+Q1kjaK8KIrssOzZsmz11mlRpQuMMwEq1sneAwY8D/l+ZCF0ZfUlSJfe/Tk
ut4DONisjQveDvPRb+wrIXrCeeppxTZFtT0PV1nD94qLMw7R+YcNp+FPracanh7wo8nQfdAxZqY++sXu9FiclyDkHA
AHgImnobhV+lhzXlM6HUxJTwM5JRtIkIaC2zIsO5skm/ARg7Ob97oRSwM5wR9xSJrEkTu5kx7zUTTShHKnmawopTsJ
NfIfbztOV8B+D7m7Dz5LjnO/TGNklTNRNLACLN+En0Ju1r2g9TuOEAo9nH2Ly6RPMw6HbUgGAxavNJ9D7Z3ucxglFq
qlLAJyEq90X3HLPdQmnScIQNnUJAGi8Cn8HwOGkv2OUgepO4onzMyuNEwMEQQIADsBPJOA0IQwkfJHQjOzIF1E/JYP
RmPD7OphRQkF0+pNJ+2HGyjjVy6UFJ7sdAXPovqZE45TQO3SubV9qgzCQML6akpjeYVfHAnBKKAim/rXLVkZicod09
8Ntn39w/nM7uY2bQ1MARhIKknnJHEticletHEYT8gVh9ZJWmuzonVS2ck4pA9kdTmbNZ9/vvgynWkCSBAE4Zw+VOaO
UnTyNV7vfAesn51mSkLtKB1cQJCwBZ+cu14ZITO6wfi5DaTiZxVKr3zJfw29BwhK6Y/SR388Go6fqgZNwFX8Ry83pG
xFxskuYWGt3HVV1u10LfpvNwlKVC2Xi+Nne7jPCVzd2d5RcRtut4s9ILe+UBEHCAnDG+PcFxCkh9JWxXx1dANp1LVA
+As2frrfrYOTXLQWu9ey2p6GHEqUy45cqJz9Gi/EoiLKTtqq0UZ5uR3VFtgbr10iAoigqHQCyF5TndJ5Gy8X6mdI42
/YMAGR0guUyGPd8z5LhLFiqiDqVysuP28Vie8yLSixolTbNj0FDroRUKapA86bL5WI66Hi2AqD4lZ5Kl74CgKxesN4
ug4FnGzKcy46qGVm9bVoURZEdtsF4vPi62MsP07oIgOo/ohY4aTh7vL+WgtHYs2SEFMsbLaLtPc1VChqt91CjpNG0Y
2syAACIRmOwLL0/LhrlMyRrhmHV/dHylRr27Hg0bigAAEixGp3x+iXFZRWoqNidabQvp0jzquox3Y5suRrA6023aVV
nRgMDifXpabxs3dEARMsPDnm2Dzq2IiLF8sfbw3ZgAIBSH5yKy/WoYchI1Gx/vI7WZd7Pk5gft2Pf1kQAAJAtb/R0R
CWZlIfV1PNwZkCR70eWWBVuXx/Ok0F5oXKv0vX62v+9IT8GX11Ifx4u/w0KZncyNMl8Ul3rhfPbmF1OCxpvYibXms/
```

```
+AgEASs1wJSH+seBkM7/3tyvdbWKuOs1zwfXn4x4f8nQ9ath+cMjyw7iu2Z0gSsvKPvA1JNvj6sbruSgvEn5tAUUWD
Syt3lvsy7RG04aClJOIeRvAoyd5Gk17g8Vvu8XAszURIVnTFM2od4KX3brkx/WgYYgAIBuNlxp5N0ijoOdZCkKiomm
KZjUGi7ec/qIobopfX4v/s/FuvxP8he/E/wHg8IMqBAn/KQAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Equation 5"
style="display: inline-block; vertical-align: middle;" />ROOTFS/var/lib/dpkg/status")
echo "installed packages: $chroot_dpkg_count"
```

확인 사항:

- `BUILD_ID` : `grep BUILD_ID "$ROOTFS/etc/os-release"`
- initramfs 검사 `ERROR` 출력 시 진행 중단. 대화형 셸의 `exit` 는 세션·변수를 모두 삭제하므로 `exit 1` 미사용
- `fsck` `WARNING` : 별도 확인
- `fdtget` 네 결과: 모두 `okay`
- 서비스 명령: 오류를 숨기지 않음 → 실패 시 원인 확인

8.12 마운트 해제

- 이미지에 호스트 `/dev` , `/proc` 등이 섞이지 않도록 순서대로 해제
- 열려 있는 chroot 셸은 먼저 `exit`
- 작업 중단 시에도 동일 명령 사용

```
umount "$ROOTFS/dev/pts"
umount "$ROOTFS/dev"
umount "$ROOTFS/proc"
umount "$ROOTFS/sys"
findmnt -R "$ROOTFS"
```

- `findmnt` : 작업 폴더 아래 마운트 없어야 함 (목록 없음 + 종료 코드 1 = 정상)
- `target is busy` : 사용 중인 셸·프로세스 종료 후 재해제
- 해제 실패 상태에서 조립 금지

8.13 MBR·ext4·U-Boot 이미지 조립

```
vi "$WORK/partition.layout"
```

파일 내용:

```
label: dos
start=2048, type=83, bootable
```

- `truncate` : 3 GiB 파일 생성
- `sfdisk` : MBR·파티션 생성
- `mkfs.ext4` : 1 MiB 위치부터 ext4 생성 + rootfs 복사
- `dd` : SPL 포함 U-Boot를 8 KiB 위치에 기록
- 대상: 물리 디스크 아님, `$IMG` 파일

```
truncate -s "<img
src="
XEgFnn9JSAAAJqElEQVR4nO1ZLXTrOBa+3rPnRIusQRGLWLQoXhQtSgbVi+JFCasHxYuSRQkMa1g9qF7UDGoWNYuah
+pBSVE9qBpUPRQVVUFRkBc4v05n5s2bmX0757yP1JWtqyvdv083Vpqm8Bm/N/zhUyvwGR+DY7MZMem36gxZloUo94J
wqgwAgJ5HgceJZVkWdkfS5KUYEbnYsiwLO67fH4uTD7SYhoHHHebswF3P747m+sf1M3I69F2GLcuyCHf94WQrXI49b
FmWhTChzHE4dxixLMuyWDDVG63G3VadZrtxOOfccRglGFmWZbHuTy2dV2Qy3ByNRZjDHUYJoazudUdztd+vikPfdTJ
1WxN1IkbPhzyTwT1/OJEGAHQcUMty+nMDaupTCznDxACYed+xLBpMNeh537EsFsQ7ldM8VrNeBaDYvF0cjy9um0UAg
FL7/jU3ZXHTLAEAFKoXj6sTec+3naoNxVr7erbYvX19uu2dlcvtu7ysN7B6uqwVwK5dPR0If531Gs3r5/3I4q5TBoB
S8+b58LP7ThmgdH53uJvXWe+sefP80yvnFXm8qBbAblxnU1eL+4uaDVCoXswOtrF6uj6zAQAqvVnuNFZPV9kr++xA9
dXjZdXORlaPF9VCsZHp9nzdsO3qxeMqXT1fndmF2uXuAE6TpBJCQoE4FB97mxIKVys2KJGoo2jScRgJWi0CYMoIOp4
lohb/e2T82/k08vn+LWZe4Nc5p8ffvwktE7kGwo6Ea6mJW9+OGDnpB19/D6XzcNg6kGmUFAoKNLcbAyf7+xBsFKEsm
4pIPRgGFVg/jMdCH6yZaFotF0AKeRxuahqOtFOxAQijeKclIpRiQglGgDAlhFCCAQAwJQQTmg1TQsl+zonZtErkEjD
LG0DLxLC6y+21mB/oCCYZhXPqc2SgQDk7OgsdD/zuf3RtMBp6p/Yhbn/gsZ82m1FCKigQ50gEbUWRvxkxctwNvnkP5
XY09Ojx3LlYAsm5E3aCge8cqfohMEqIF7CpQ3ZTEcKoAADowFO0kMA81yksxVzq/XQdh6HgLQeWYNOjzSBC6UZFvH8
EhBmlmQkRoZQcrHtqNiEkQN49wUihEKvXGYUXMd9VNyMn4QT5AdNqeexC2bvoYV3y+77zlnEQph/k8VolYg3UYfhtE
5tkFHT/81Ko9KKhS45fKbEJtl1UxtNEA6aUfECY5xURicoCZTekRCLXUKm7+zEjhcac1xkBmYhdYjLJOJyzbosoBUD
Y0WYwa3W7LkWbx6CeqYuo2+22HLx57Lt7H8+bTctELqF4ku20FIY4jHFWBCnEJvhVHEba63tYytPEquJxvISS6/Hjs
/yZMEoIDfaJRlvF5mHQfbcs1AZRv45P5m6y2maunkdblvUxishNsG0U0cmoP5iixmU02K9slJBAGWWc2mu5DTcjJ+E
Y+d06SKnBZgeBAwCAHc/dJCrCvZ15MHM9jjdfuO5Bfjg1m1BvBpuUyKGYMIcWliKRGjIHSnjXZ6DEG8VHzMUSbJZLn
D9wJHI6DFqtIPC9usP98QFZ1TJRJ8J3L+NBMHhY22fDsMtP1smCDd5/87cvLMuyLOuLL0N9GOJGTkOfYwvVw0P2qyY
+tSzqBuHkYFiLuQJYvvvqz3/aSPtLV9bDcRQcrmxkopBDCWEO2fEAPc/cm238iH3ImfwYcmb7oWBTMjGEEoyo4xBQi
VDGiPFwQrpBHYMWiYQCPXYhrZUBQOSEpEz6LbfOOee87vlhrAD0PPQH0gvHUTSajIcew/taYbQUKl8MtlpN+sHX362
LjTAM3srDWs7lGko7Uvx633Odw60h6rY8hmEtk30VMsk4nL6HUr076B7UXiMT+QKF2tXzKk3T1eJpdnvlo8lXf2X1f
ryjHlmwUYIw5cxey0RoY5JRmDhd38Gb6sjYcbD9fOTubfpN4gVaZS4EgKjD7KWcCzENR9DquzRzsPVJ3UeAAABlfw6
GmTccDV14eBDED0fdOgGjRazQtmQQ7vv1fVrVYi7X+bIJkPGQ7r++h1IzDFtvMhujMy6zi3fEvCBHRYxSxjmrgNzRY
xWPYuyUiyR3tkpmRT+rSogw7gXhaNiwlw/RcLpND0YKnZEnQjktvCRzIcbDCQ66HO+r4y8NtrzZZCKXb/B4LaUhlCI
ARBgj8D6OBqF0uy2GslQkT22NCMEASsjTWqJlIgHoVnuECIUk7I8SDQCADwPUKCH1G8FmxCjo/vs9lM7D8IDxazGNd
3ltd3HYWhwR7joEQEupNx9pJYC5DlYiCzeTjMfGrWODcodgVCJPKCBgSgnAUiu9VxeymYgyRkDGw/7ItPoeRQBGJeL
ltLJ9BI7Mtg02fhpsEjnZIWPKmQ3v3wnW9bOcvsvXx7bGTsurFNbz0STfNDFKyBco7pMqqQ9Cn8T/4LwVxsc9mO3RH
webTqKg/+4FKp3R0DsgPHIajuY77rajkbndxFE/Ssx2x5o4DidGCGUA1HQkuO8YZfIXuyzYchTQqCSRcFBUtEw02fy
DGaeF9XfvNO9vsoEWQgFQ9hFXxhyOzSYTuQTC8uxYb/I1AAAQxpldbPT7m0x2QrK3wLwfDWroYRB0D26jRiWT0SQ5J
tKIuGE8vw3w9J9fci/a2zmzsH189DoeBv1vl4VqLxocpFMwIh4LsrvB/wCXUfFoClt5RkmglDKGdSKUTsZT1PKoFgr
lrgjZddZmfB8oRkwGweDbdak5HLi7s1Cwu3YRh9FCuT3YkqWsOhZP/OhjsO33PF53mrWyDQBQrDY614+vaZqmq+e7i
3ajWipAsdpoX94v0jRd3PXaV4+rNE1fH29652fVIgCAXTk7v7hb5Htbq8X9VbtWtguFYqlSqZRLpXL1rNm5vJmdfJq
mabq4a5eLWRdr9XTTa55VtsI3i6dpurg7z1pppUqlWq1WyqWivd1NsXmzSNN0cX/VbtbKBQCAYrlSzVCplEs2AOy7R
Kvn63bndrF6vm6Uq72b607n5mm1erqsFQ8bU6unm06jkjWlNsJqtVq1UqnWmr3r2WLz0W3v/KxShEKp2uhczV7TNH2
+6XSyVtvr7KrTPMtkFCuN9tUs1zr8mTjtSf6v8Tq7vdv12lZPV7XSQe/tt177/uL8cvaavs56lWKp2riYvabp6127X
Nr2Hf9P8cl/uDFyPp5saZxOphPFvPqHdCp/jbW1kogQDJg6DAFttTgGo6TQ6MMaOJ8Mf/zUCiDicBN2/ZgS0EojN4r
evIP96tDJOAqjWBA6cYI6q7f63CUqHoXRKNEaxuM5C35Zf+c3hJV+/nX7d4hPniQ/42PwX5hHKprC6kwZAAAAAElFT
kSuQmCC" alt="Equation 6" style="display: inline-block; vertical-align: middle;" />IMG"
sfdisk "<code>IMG" < "</code>WORK/partition.layout"
FS_KB=$((IMG_SIZE_MB * 1024 - 1024))
mkfs.ext4 -F -L rootfs -d "<code>ROOTFS" -E offset=1048576 "</code>IMG" "${FS_KB}k"
dd if="<code>WORK/u-boot-sunxi-with-spl.bin" of="</code>IMG" bs=1k seek=8 conv=notrunc
```

```
status=progress
cp "<code>ROOTFS/boot/vmlinuz-</code>KVER" "<code>ROOTFS/boot/initrd.img-</code>KVER"
"$WORK/"
cp "<code>DTB" "</code>WORK/"
sync
cp "<code>IMG" "</code>OUT/"
cd "$OUT"
sha256sum e3dp-poc-debian13-armhf.img > e3dp-poc-debian13-armhf.img.sha256
sha256sum -c e3dp-poc-debian13-armhf.img.sha256
```

- 체크섬 검사 결과 `OK` 확인
- 이미지 앞 1 MiB: MBR + U-Boot. `/boot`는 ext4 안. 별도 FAT 파티션 없음

8.14 선택: OS 패키지 SBOM

- `command -v syft`로 설치 여부 확인
- 없으면 생략 (이미지·체크섬은 완성 상태)

```
SBOM="$OUT/e3dp-poc-debian13-armhf_sbom.json"
syft "dir:<code>ROOTFS" --select-catalogers dpkg -o "cyclonedx-json=</code>SBOM"
ls -lh "$SBOM"
```

- SPDX: `-o "spdx-json=$SBOM"`
- 전체 파일 카탈로그: `--select-catalogers dpkg` 제거
- 자동 스크립트와 동일한 후처리(파일 component·관련 dependencies 제거)가 필요하면 아래 파일 작성

```
vi "$WORK/trim_sbom.py"
```

파일 내용:

```
import json, sys
p = sys.argv[1]
j = json.load(open(p, encoding="utf-8"))
files = {c.get("bom-ref") for c in j.get("components", []) if c.get("type") == "file"}
j["components"] = [c for c in j.get("components", []) if c.get("type") != "file"]
if "dependencies" in j:
    j["dependencies"] = [
        {**d, "dependsOn": [r for r in d.get("dependsOn", []) if r not in files]}
        for d in j["dependencies"] if d.get("ref") not in files
    ]
json.dump(j, open(p, "w", encoding="utf-8"), ensure_ascii=False, indent=2)
```

```
python3 "<img
src="
XEgFnn9JSAAALCklEQVR4nO1aPbSqyhXeZmWtIRWkgg5SQQcdpsIOO+yww87Taafl6TCVrjSeKppKU2kqfSuFvgo7e
JXcynkVvAqswIoUA4I/5977fvPWyvmqe2Aze2b2N3u+vb21LMvgAx94hj/8ryfwgd8vruSID2+dOlOr1WpcvfXydoi
fWad4O+o0JKbGKK3hGqf3b/dv/VZdkRRFURSl3uyM1l51nNRf9tsNgarVapSgKIoiCZwg1VvDpR8/s5EarZe3fUjGX
vcbXK1WE+qtlwl5Vnzw1m4M90/n+y5S760lcMrLOvyy7ecHCvdv/aZQqwntnz3Wr4xw2eJqVGPipymet5ga03zzU4B
4/yLUasrwkEK47Qg1Shl5RWCzEtGuJwKw1ioonyXHWbe7OCXlk9PCVM1Z9UmWZVnkzkweIdEc74L8VbCzNRbxxtiJH
pzw1oY4iY4zSwRg9amb3NmwZmUiiTuzZNmc3oxFJjg19MHu/vEXkLhjjQb+Zqk/FYlrqwip42PyZdv/JSKnJyPeXAV
ZFu26IuKtTZRlWeKOVZrWZ6eErIQ1Fqf8iyo5kuNUR4C0yjIjZyDTYq/c+8QdG1rvLhaJO9VpAN5a3HEm2PVEALG7K
b8/TjUaQLVLLpwWBg0gdq+DJseZTkO53UmwGeii1lvdMzIruHGlTHJaWKbt/KZhChYmW7L994vkNNV5eeAkWZYcxxp
fxCBYmXweotPC4OUyulXNQXGCwMEF+2GRVsLtZP7dOfRxnD+ID/M1tDp1pvJZfJi89L85i9bbqC1QN5mMq3daMnxav
22LKygNPXwGVpC4qyXDCRxAGF69puHBPwMnCQwFkPrzl9YQt5brSetudABI8X4bKy2Jyf9aD4d7EB7tfkXE2PNjJCg
C8xs6/SmgKEEQJImjAChGEDhBYCgAEvY8Hkz5TwC4uVay5DjWEND6lBzRxB3rPAIAsZcfzdPC0qzF7REJFiYLQOuzp
2mVvL3mnuQ41RCAXEkcWbAy2WrmIDZIHbtRsBvo8vOUkeUzLPJGclz0dB4AECvKqmbN/vONbcoIQB7sjrtpV5dZRI5
35M66Gg+A1LGbZFnkTC2VBuCtletMu7rI0rw+2JySyF30DJmlebX7fG0Ep5lBA28tnNXY0ngasbJpX6/WLMsid2Vbm
izLosiLmlVcjMlx0dVYANaYuQ5xxKrdxTFJTivbVHmafXaJZlkWOWNTRACq7ZycaVcTacSq5tgJyCuZBiDpgRgPVAT
k0siywFlt8tAGu9Wu2NXIXW2OxFPgrDblWm/IkQUbi7+GMtoNDMvulYPfpfBqaAv3j1u3MFiA/HrLsmjT5QFo83qtZ
VmwsvibQ4fYsIZtm2KFV09Q4UY+FR74Uqkkji0jWjVNTdWtwcDSjGm+8GBjVSzJVcfrpmnZK/e46okIyVbXNHsz57g
bqAjJ96suQfQRLWtmbzxbzAaGCHAVM8lxZvKIVnN6B5uejGitOBnBwmCB1UzTHCyc485WERLNrmV2p7ujM9bp9+6qa
NflAXjd7A7Gs8V0oPMAIBdB64nVaCSurdKf28PP4ZYciWurCGhjcSpu7+PG4gHknhNl0W6gm/dnKHIGMsC7cixxbRU
A5FwGFImj2OvktBloLLDaoNyF3AYQr5saC4C0sfv83Cbu2NDtUm/cC8PTwqQBaG2wC7IsSwLXybcsOY6rluRIsAbRx
Ik7VhEgNf/qONVpJL5LjuQ01WngzavaCjbd4nwlx5lBA1u+IzRExeFzBjIAreUrOM10GkDs5jxavStkSH6vDHtamOw
1BMHCZMs0nLhjjX93A7+E2z4HxQkCA2fshaG3XkOzrQiCIiDAGId4v/SkTlO6u8/jMARgOI55ds+n2Nv7AKwkERkQ4
wO+AHz3t7/+uVar1Wp/+kt7L41cfz9qctcB8QFfgDXetuv5fGKyl29Hr0s/fTK4v9+njWauNwBi/4AvuVIBAEhDzz8
j7fXttcEBAMUp9VyMxP4hvHCSRCzT2MchyO1hW6EK/2yr/9LgACANfXymqvfwwwrxma23GoXOYTiBQ8SLN59sz2L7p
XnVQBTFMNQlxGEMADH2MfCtIVFwMfbwmdb6/aZAEbcx4iSOefAIKfbwha636qVLjgGANAUAYKS6gELfC1MgmjFtvXa
UnybC7ppgjCBwACE+rOd7odMSKIqRBA7O/n6/XIaNTp27H4CiKACgnnpP8X55OAPbaJPvSBhIHsoipycDAKXUr+Etb
ZDUqAsUJbSGQw398O/X14emCqT+flvlRoo9HCOuFIah72MQJOUhrmno47CUkDH28IWV6uRPEhZBkfIZYz+ECuMehvL
8EAlKuYQ0xOGFFiQOQu+AL3y9UVlemoZxDAzDMABx6OEzLRRuiSMlZ2GMPXzhpGecTEPfD5FQl8rjFOIYmJzAlKAoQ
uof/DiND5OJXx8OG8zDIF+HO3JQnCLQ8MN2Mgmb7ToDAIygCAg+rSdLaLeVBzfkg7hS4ZQIt6PRN2ckd/oNspAYe/g
CLNkQRnl50enzt5PbhhuxKfaFUjqvfRm+/9frqNr4AoDU326hUUlkIfZv9jMOPZzSgvJYutzuPNlsrogveVmkihQf8
LkYJMXb0ctLv99pNZp5+yzGHj5zFQLG/v4Q0kqrIVBxHKdAcZXDn4aHvXdhlabEQBr7HoZyFlVHkIa+f0P06uz9Q3i
5sggAQn/vxWyjlR9cRmhITOwffG852nP9YfPhPH817tvnpK48g9JpkVxEUgf8AI2XpvD4PSW1hm3x4i3ndz3V1J/3+
//8HuSXyTCvfNPQ90MAIU8VlNTqt0X4NB+ty1uD2KAypkyj/2rx8Gk+nFQ9pN52f8ONNPTwuVpRxj4hy8OZT/HBj0v
WxNgLL0yFKjhGxRTJbAQSidRfjtZU+3UyX86HLYmCPHFcTz9AireTpS91hi2JAobjKEjD+Lq2+PA22aZqp98U8vvoh
g0hXGcb+1544YrLOM8rabFBuJqrUn89Wcf1fv9KAk6qC4C3o+EcOsMn5f+PwIPAmun0jTonHbTPiZrIGes80LI1dUg
Jl5x2Y4MH4HV7UyliSF3CV1tirq1WBWppU5XXyWlm3CnTxLF1/WZK0a4nAlJtN8qSKEqyaNcT0dMiKlgYN5LNVhFSb
yqIsn+76fLAmqR4T9yxRrPaoLKkYGGyV2kYuYuuTPP6+Kq2VxaPWH3qRlmWBc7Y4BFfKPrkNNPpshSLNl2eFAJkdQM
Z0dq1tlqYLBSq/uoyy0h/WaZFc3YTHFLNINV+t8T6StyTI4t2vbuaJNh09S/2mSN3ZVu6zPOiLIuirBq92a4Sl8hd9
ExNRAAAvGp0rxX8iSyc18zBPxZ/71ZtxptrtyAiJAJes8a7IMuiB25kWeROTZlFNK+Z9uYUkSrjSQ2X11e8Zg5WpyS
vf4v1Rc5ARtceMakLgC26E5EztWQW8QaJd5Ylx5VtaSKNaF6UZdXoTXc3ZExOG9uQRV4kWzIt+x+Eu8bslI8z1SoF8
2lm0AC0atq7gNjKCFhjekyyxBnIAIAAaF6WVc3szZzgjv/Jaabzcm/3s1u2D+T4wBcQbLoyb7zT1vnVcZoZ7FPOl0i
OU0Pr/hK/Gn38ZP+VSPF6vsUpAKc0JCZNn9TWvwHi0MMx9UxlF0i9+XDJ9V9bP12HXvHHnz/E/w3C9Wi4pVLsQzsXp
L81UqKyGw+VdXwYvXrNYTPejkZr6XX+S1ADHgTpB363KH4TAsRrpn37e1Mu3YBWu+/+EPXjUcs+/pvgB97Bh+b4wLv
```

```
4Lwig9hu3NbWXAAAAAElFTkSuQmCC" alt="Equation 7" style="display: inline-block; vertical-
align: middle;" />SBOM"
python3 -m json.tool "$SBOM" > /dev/null
```

- 후처리 적용 대상: CycloneDX 기본 패키지 결과. SPDX·전체 카탈로그 제외

8.15 결과 확인과 보드 첫 부팅 점검

```
stat -c '%n : %s bytes' "$OUT/e3dp-poc-debian13-armhf.img"
sfdisk --dump "$IMG"
ls -lh "$OUT"
```

- 기본 크기: 3,221,225,472바이트
- 파티션: `start=2048`, `type=83`
- Windows 결과 폴더: `C:\ges\project\08_dp\poc\manual-<BUILD_TAG>`
- 이미지 생성·체크섬 확인 ≠ 보드 부팅 확인

이미지를 microSD에 기록하고 부팅한 뒤, **보드의 root 콘솔**에서 실행:

```
cat /etc/os-release
grep BUILD_ID /etc/os-release
id pi
systemctl status expand-rootfs.service --no-pager
cat /var/log/expand-rootfs.log
ls -l /var/lib/expand-rootfs.done
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
df -h /
ip -br address
timedatectl
systemctl is-enabled systemd-networkd systemd-resolved ssh systemd-timesyncd fake-hwclock
systemctl is-enabled dnsmasq
```

- 확장 로그: 첫 부팅 직후 확인 (재부팅 시 소멸, 완료 파일은 유지)
- 확장 판정: oneshot 서비스 inactive 표시가 아니라 완료 파일과 실제 용량으로 확인
- 확인 항목: eth0 DHCP 주소, eth1 `192.168.123.2/24`, pi의 sudo/dialout 그룹, BUILD_ID
- `dnsmasq` : `disabled`가 의도한 결과. 조회 명령의 종료 코드는 0이 아닐 수 있음